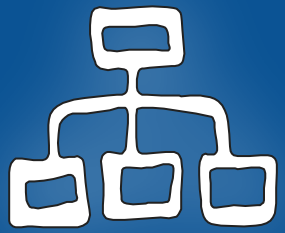
Спец. семинар «Корректность программ и операционные системы»

Семинар #1:

1. Структура курса, цели и задачи.
2. Организация многопоточности в ОС.
3. Примитивы блокирующей синхронизации: мьютекс, семафор.

05.03.2026

Структура курса. Цели и задачи.



Операционные системы

Цели:

- Проектирование, разработка и верификация ПО в рамках ОС.
- Проектирование, разработка и верификация интерфейсов ОС и примитивов синхронизации.
- Формирование дисциплины разработки промышленного ПО.

Задачи:

- Повторение и закрепление простейших API Linux и POSIX.
- Рассмотрение альтернатив и сравнение подходов.

Программа семинаров

Семинар №1: блокирующая синхронизация
Многопоточность в POSIX, примитивы блокирующей синхронизации

Семинар №2: неблокирующая синхронизация
Модель памяти C11, spin-lock, futex

Семинар №3: читатели и писатели
Кольцевой буфер, rwmutex, seqlock, RCU

Семинар №4: асинхронный ввод-вывод
Thread pool, POSIX AIO, Linux AIO, интерфейс io_uring

Семинар №5: мультиплексирование потоков данных
POSIX socket API, thread pool, poll, epoll

Проект

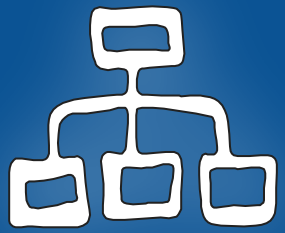
Система оценивания:

1. Недифференцированный зачёт.
2. Есть один проект. В рамках проекта 7 требований.
3. Условие зачёта – выполнение всех 7 требований.

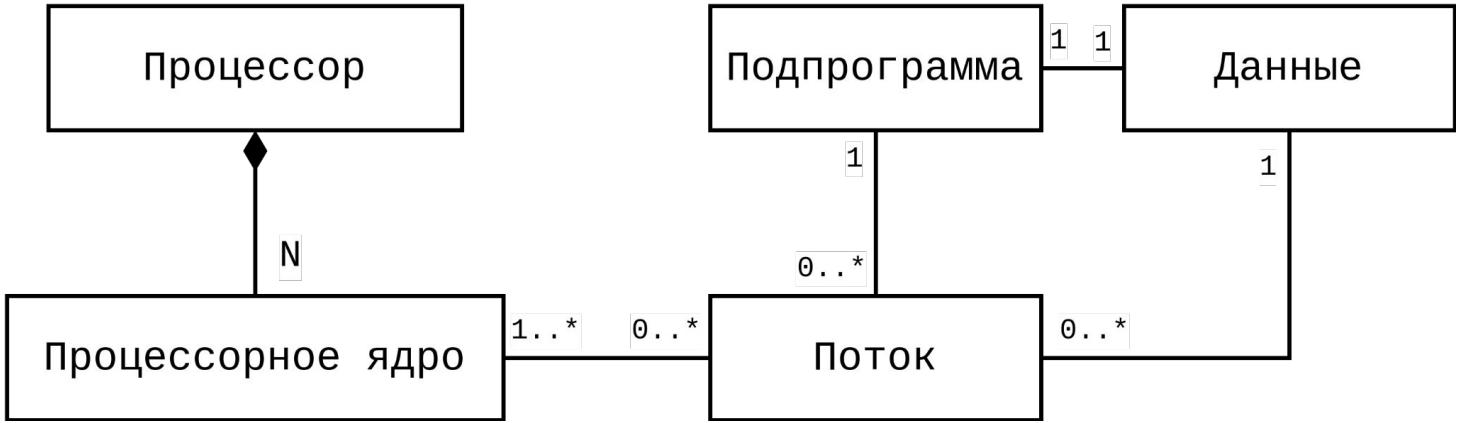
Проект – простейшая распределённая система:

1. Организация распределённых вычислений.
2. Разделение на библиотеку и прикладной код.
3. Детектирование отказа вычислителей и отказа сети.
4. Эффективное задействование вычислительного ресурса.

Организация многопоточности в операционной системе



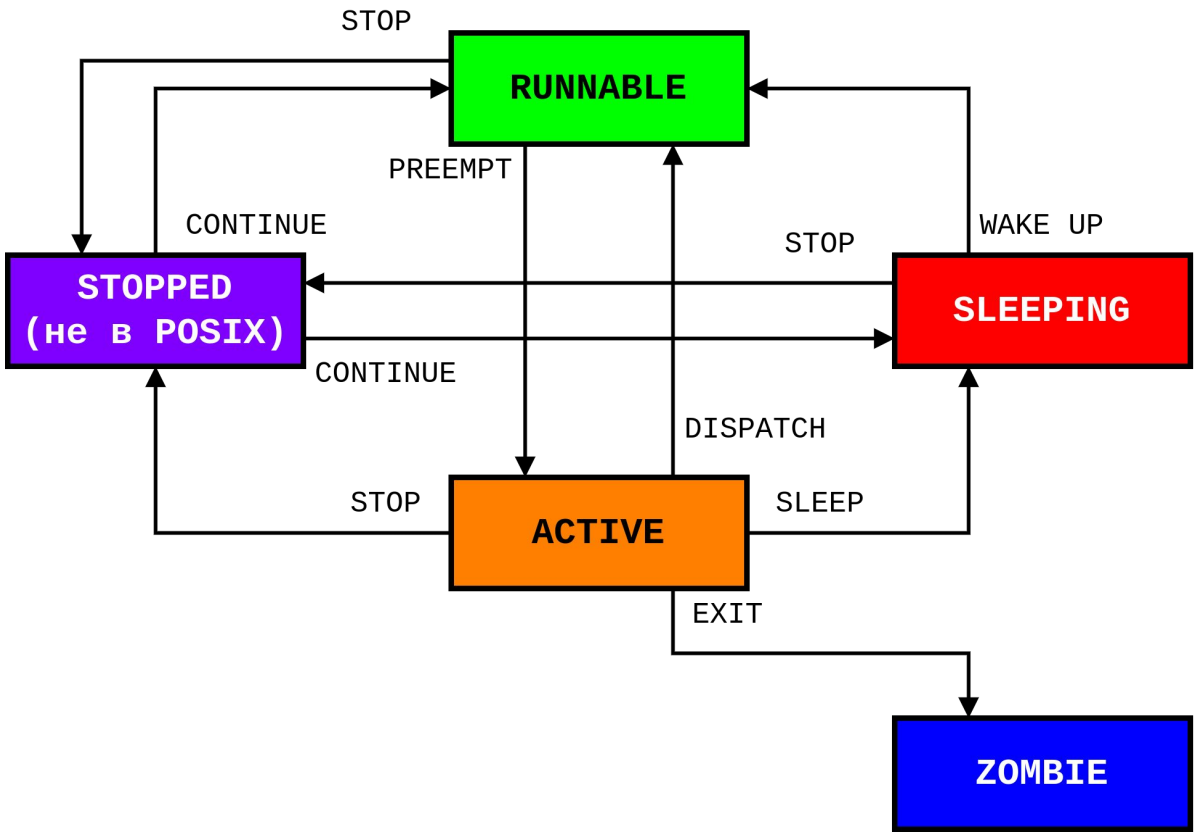
Модель многопоточности



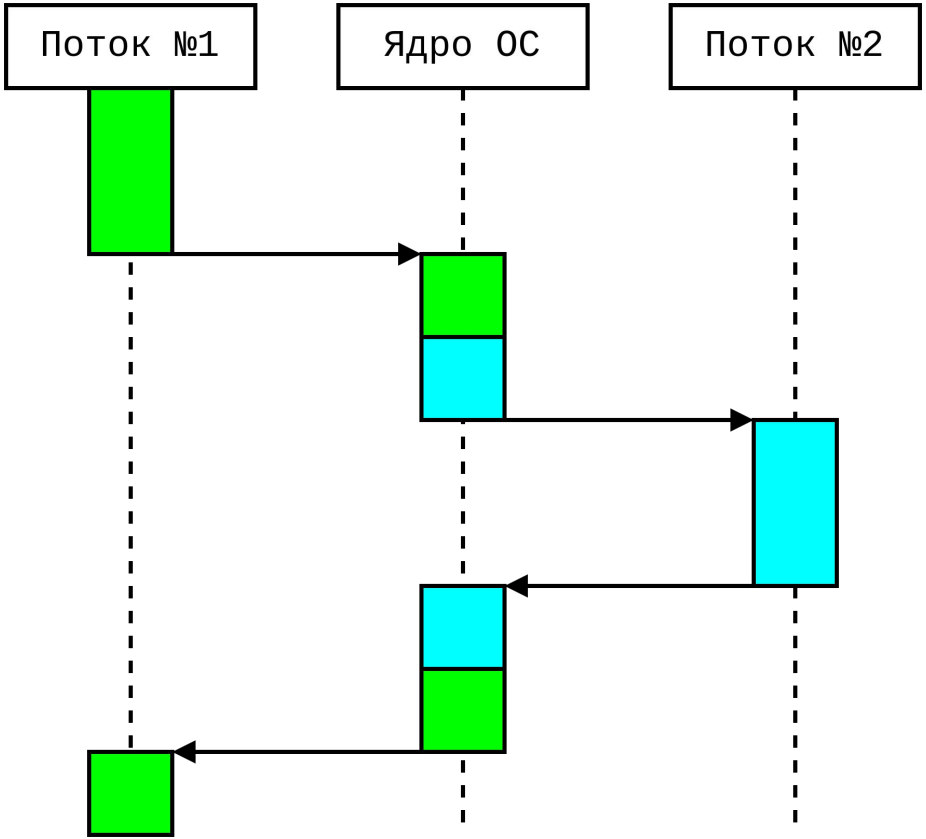
Технические особенности реализации модели:

- Переключение и миграция потоков, аффинность потока.
- Разделение ресурсов процессора между ядрами.
- Разделение данных между потоками, гонки по данным.
- Идея Thread Local Storage.

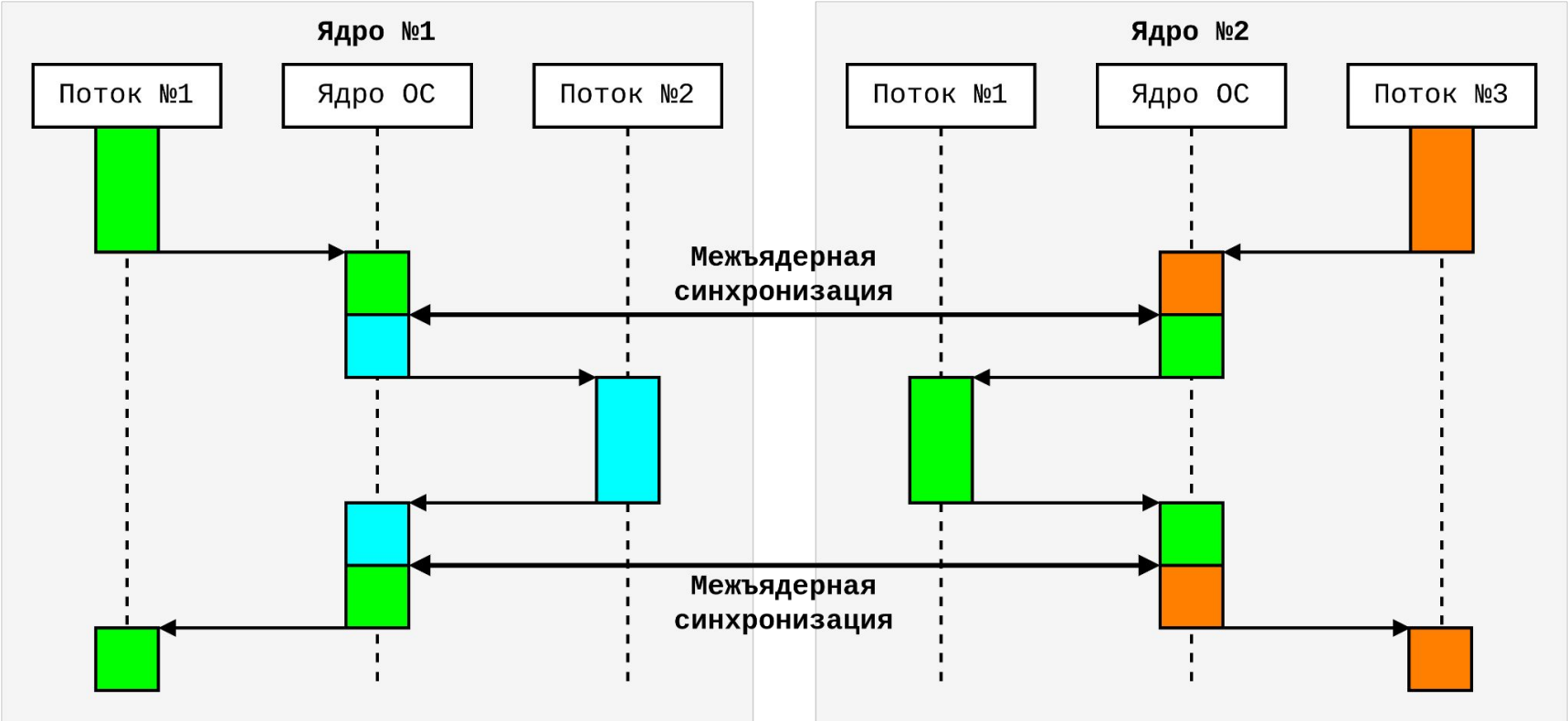
Автомат состояний потока



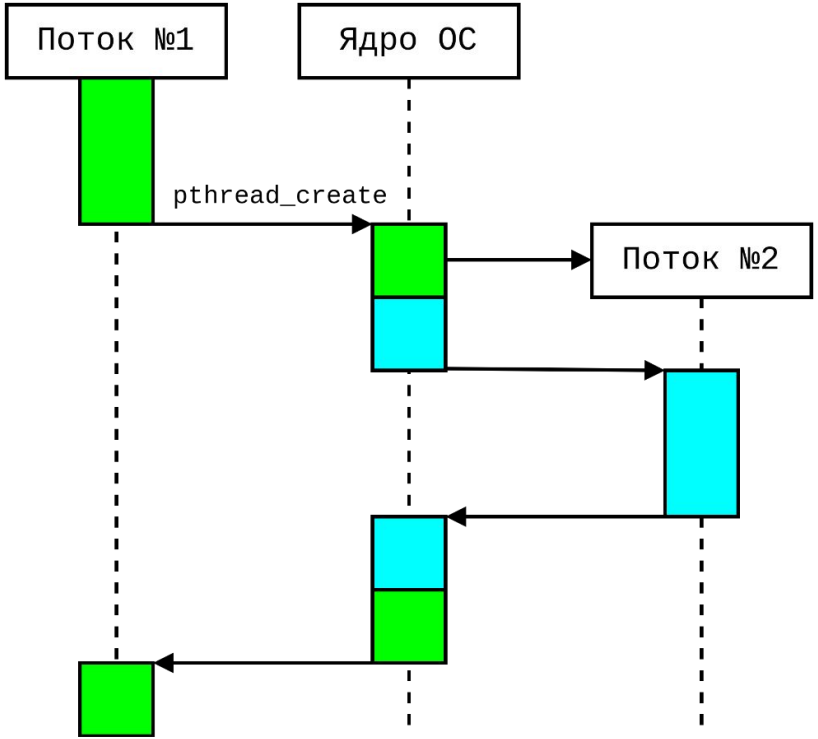
Переключение потоков на одном ядре

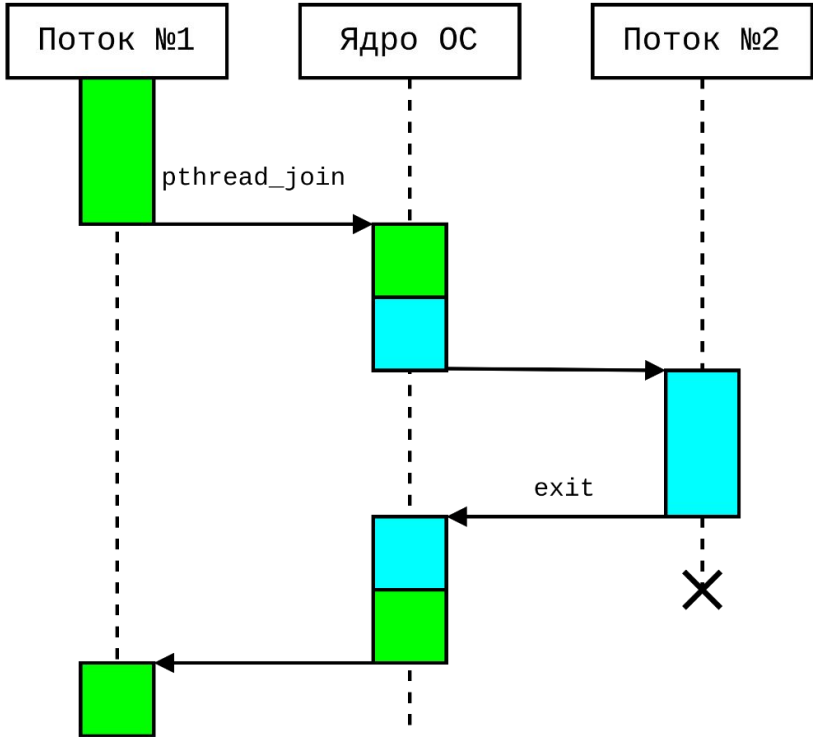


Миграция потоков между ядрами



Многопоточность при помощи POSIX Threads

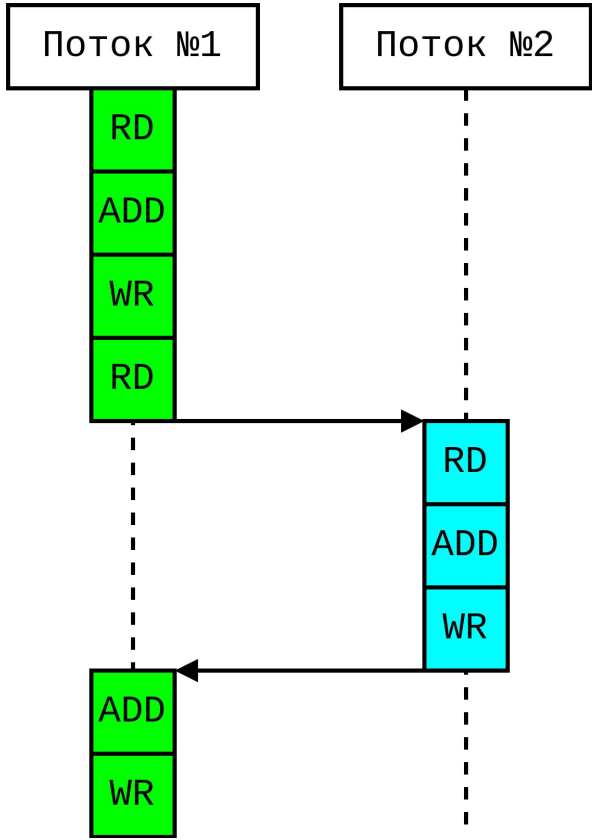




Простейшая гонка по данным

```
mov     eax, dword [rel var]
add     eax, 0x1
mov     dword [rel var], eax
add     qword [rbp-0x10 {i}], 0x1

mov     eax, 0x989680
cmp     qword [rbp-0x10 {i}], rax
jb      0x1289
```



sequenced-before(T_i) – отношения порядка для побочных эффектов выражений в C в рамках одного потока.

happens-before – отношение порядка для побочных эффектов в рамках нескольких потоков.

sequenced-before(T_i) $\subseteq$ happens-before

Примитивы блокирующей синхронизации

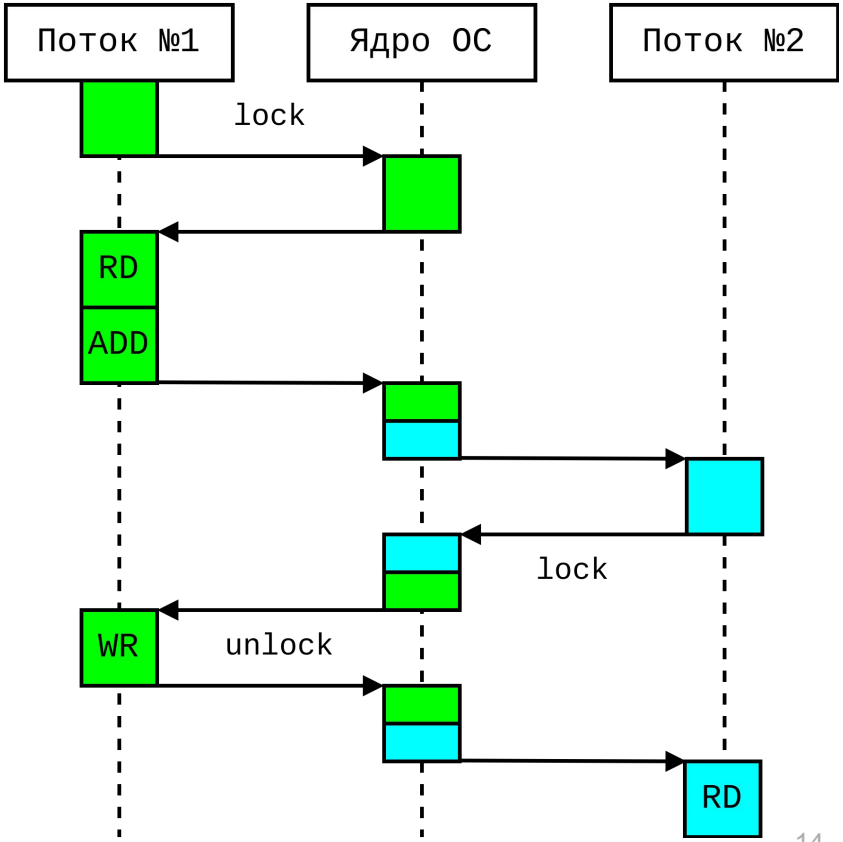
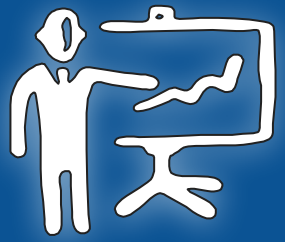
Примитивы блокирующей синхронизации

Задача примитива синхронизации:

- Создание критической секции.
- Создание отношения `inter-thread-happens-before`.
- Разделённый доступ к ресурсу.

Разные примитивы синхронизации:

- Мьютекс: бит + очередь.
- POXIX семафор: число + очередь.
- System-V семафор: N чисел + очередь.



Спасибо за внимание!
Вопросы?